

مستند معماری و طراحی انبار داده (Olist DW) (Architecture)

پروژه: Olist E-Commerce Data Warehouse

پلتفرم: Microsoft SQL Server

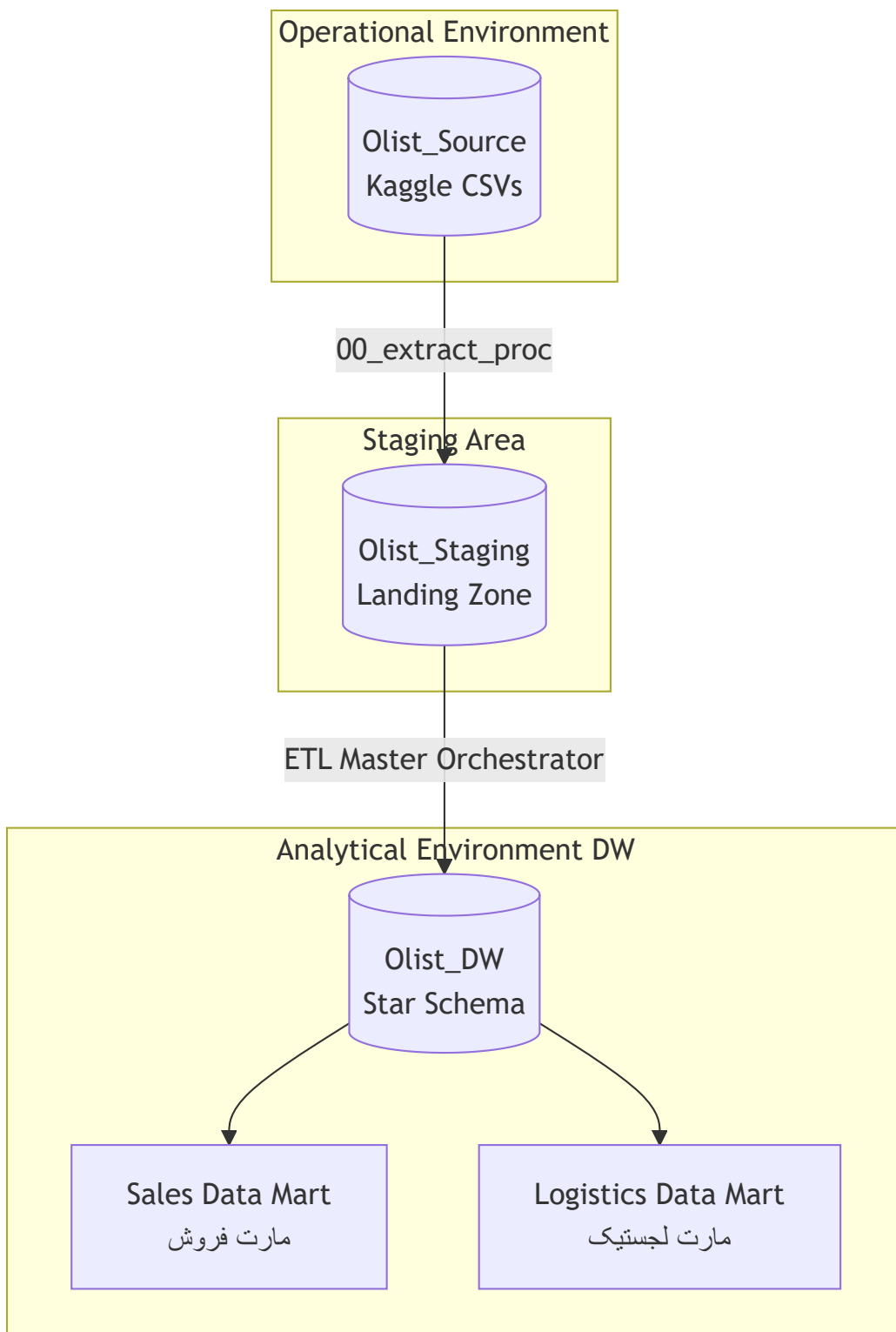
الگوی مدل سازی: Dimensional Modeling / Star Schema

فهرست مطالب

- ۱. معماری سیستم (System Architecture)
- ۲. دیتا مارت ها (Data Marts)
- ۳. ماتریس گذرگاه (Bus Matrix)
- ۴. نمودار موجودیت-رابطه مدل ستاره ای (Star Schema ER Diagram)
- ۵. قرارداد نام گذاری و کلیدها
- ۶. ملاحظات و محدودیت های طراحی

۱. معماری سیستم (System Architecture)

این انبار داده بر اساس معماری استاندارد ۳ لایه ای (Tier Architecture-3) و به طور کامل در محیط Microsoft SQL Server پیاده سازی شده است:



۱. **لایه Olist_Source**: دیتابیس عملیاتی که نمایانگر داده‌های خام و توزیع‌شده است.

۲. **لایه Olist_Staging (SA)**: منطقه فرود (Landing Zone) داده‌ها. این لایه تضمین می‌کند که سیستم عملیاتی در طول فرآیندهای سنگین تبدیل داده (Transformation) قفل نشود.

۳. **لایه Olist_DW**: دیتابیس تحلیلی اصلی که با استفاده از مدل‌سازی ابعادی (Dimensional Modeling) طراحی شده است.

جزئیات دقیق منطق تبدیل هر جدول در سند مکمل `ETL_Mapping_Document.md` آمده است.

۲. دیتا مارت‌ها (Data Marts)

این پروژه دو فرآیند تجاری مجزا را پوشش می‌دهد:

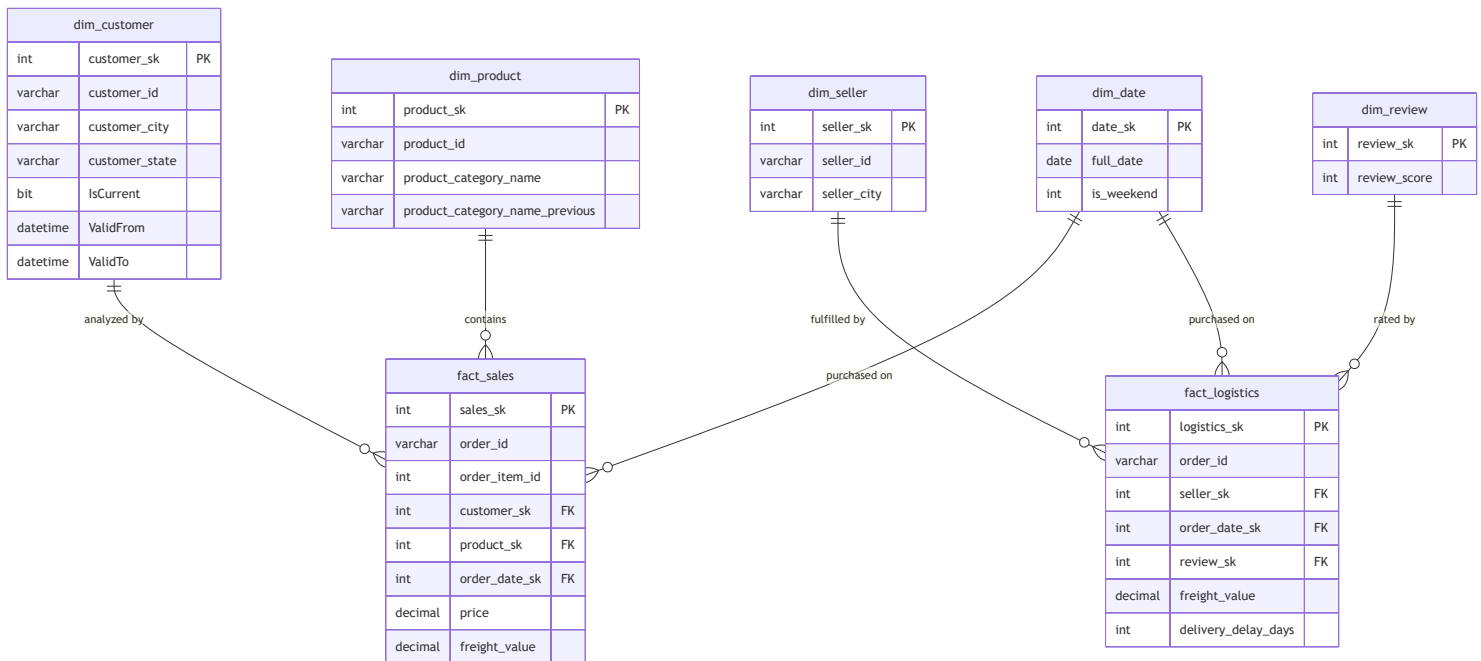
- **دیتا مارت فروش (Sales):** متمرکز بر جدول `fact_sales` (گرین: هر ردیف = یک قلم کالا در یک سفارش) جهت تحلیل درآمد، رفتار قیمت‌گذاری و الگوهای خرید مشتریان در طول زمان و مکان.
- **دیتا مارت لجستیک (Logistics):** متمرکز بر جدول `fact_logistics` (گرین: هر ردیف = یک سفارش) جهت نظارت بر عملکرد تحویل، تاخیر در ارسال و هزینه‌های حمل‌ونقل کالا.

۳. ماتریس گذرگاه (Bus Matrix)

این ماتریس نشان می‌دهد کدام بُعد به کدام فکت متصل است. تنها `dim_date` واقعاً بین دو مارت مشترک (Conformed) است؛ سایر ابعاد اختصاصی هر مارت هستند.

fact_logistics	fact_sales	بُعد
—	✓	dim_customer
—	✓	dim_product
✓	—	dim_seller
✓	—	dim_review
✓	✓	dim_date (Conformed)

۴. نمودار موجودیت-رابطه مدل ستاره‌ای (Star Schema ER Diagram)



(توجه: برای مشاهده نقشه کامل یکپارچگی ارجاعی، به محدودیت‌های کلید اصلی و کلید خارجی در کدهای SQL مراجعه شود.)

۵. قرارداد نام‌گذاری و کلیدها

- تمام کلیدهای جایگزین با پسوند **sk_** نام‌گذاری می‌شوند (مثلاً **customer_sk**).
- کلید طبیعی منبع (**product_id**, **customer_id**, ...) در ابعاد نگهداری می‌شود تا امکان ردیابی به داده‌ی خام حفظ شود.
- رکورد پیش‌فرض «نامشخص/موجود نیست» در تمام ابعاد با **sk = -1** نمایش داده می‌شود (نگاه کنید به بخش ۲ سند ETL).
- کلیدهای زمان (**order_date_sk**) به شکل **YYYYMMDD (int)** تولید می‌شوند تا Join و Partitioning ساده‌تر شود.

۶. ملاحظات و محدودیت‌های طراحی

- بدون بعد سفارش/وضعیت (`dim_order_status`): وضعیت سفارش (delivered, canceled, ...) در حال حاضر در هیچ‌کدام از فکت‌ها ذخیره نمی‌شود؛ در صورت نیاز به گزارش نرخ لغو سفارش، افزودن این بُعد پیشنهاد می‌شود.
- بدون بعد پرداخت (`dim_payment`): روش و اقساط پرداخت در دیتاست خام Kaggle موجود است ولی در این طراحی وارد نشده است.
- تاریخچه‌ی محدود در (`dim_product` Type 3): فقط یک نسل تغییر دسته‌بندی قابل بازیابی است؛ برای تحلیل‌های تاریخی عمیق‌تر Type 2 مناسب‌تر خواهد بود.
- گرین متفاوت دو فکت: همان‌طور که در بخش ۲ اشاره شد، `fact_sales` در سطح قلم کالا و `fact_logistics` در سطح سفارش است؛ این تفاوت هنگام نوشتن گزارش‌های ترکیبی باید مدنظر قرار گیرد.